

Wiederholungsklausur

Rechnernetze und verteilte Systeme im Sommersemester 2019
08. Oktober 2019

Teilnehmerdaten bitte gleich zu Beginn ausfüllen

Name, Vorname	
Matrikelnummer	
Universität	LMU
Studiengang/Hauptfach	

Hinweise:

- Bitte elektronische Geräte (insb. Smartphones und Smartwatches) ausschalten!
- Es sind grundsätzlich *keine Hilfsmittel* außer Schreibgerät zugelassen.
- Bitte schreiben Sie *nicht mit roter Farbe und nicht mit Bleistift*.
- Bitte legen Sie Ihren *Studentenausweis* sowie einen gültigen amtlichen *Lichtbildausweis* (Personalausweis oder Reisepass) neben sich.
- Antworten dürfen in deutscher oder, bei Bedarf, in englischer Sprache verfasst werden.
- Bei Fragen, die eine bestimmte Anzahl an Mehrfachantworten fordern, führt jede zuviel, zuwenig oder falsch gegebene Antwort zum Abzug eines Punkts.
- Keine Frage wird mit unter 0 Punkten bewertet.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.

Entwertung:

Hiermit **entwerte** ich diese Klausur (Unterschrift):

--

Bitte nicht ausfüllen!

Aufgabe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Σ
Punkte	12	8	6	7	7	9	17	9	5	80
Erreicht										

I. Allgemeines

1. In einem Netz mit Store-and-Forward-Paketvermittlung treten verschiedene Verzögerungsarten auf.

(a) Nennen Sie die vier verschiedenen Verzögerungen.

(2)

(b) Welche dieser Verzögerungen wird durch die Senderate beeinflusst?

(1)

2. Ein Knoten kann mit $R = 100$ MBit/s ($1 \text{ MBit} = 10^6 \text{ bit}$) Durchsatz übertragen. Sei die durchschnittliche Ankunftsrate a an dem Knoten 10.000 Pakete/s. Alle Pakete haben dieselbe Länge $L = 800$ Bytes. Berechnen Sie die Intensität für den Knoten. Kommt es durch die Intensität zu Paketverlust?

(2)

3. Ist es möglich, die beiden Subnetze $10.4.0.0/15$ bzw. $10.6.0.0/24$ über denselben Switch zu betreiben? Begründen Sie kurz.

(2)

4. Nennen Sie einen wesentlichen Unterschied zwischen Distance-Vector und Link-State Routing.

(1)

5. Nennen Sie zwei Protokolle der Anwendungsschicht.

(2)

6. Nennen Sie zwei Informationen, die ein Angreifer wissen muss, um ein TCP-Segment in eine bestehende Verbindung einzuschleusen.

(2)

II. Wireshark

Gegeben sei folgender Mitschnitt eines Netz-Interfaces, der durch das Programm Wireshark erzeugt wurde.

#	Quelle	Ziel	Protokoll	Länge	Info
1	192.168.217.23	141.84.218.30	DNS	82	Standard query 0xcd27 AAAA www.gnu.org OPT
2	192.168.217.23	141.84.218.30	DNS	82	Standard query 0x281d A www.gnu.org OPT
3	141.84.218.30	192.168.217.23	DNS	135	Standard query response 0xcd27 AAAA www.gnu.org CNAME wildebeest.gnu.org AAAA 2001:470:142:3::5 OPT
4	141.84.218.30	192.168.217.23	DNS	123	Standard query response 0x281d A www.gnu.org CNAME wildebeest.gnu.org A 209.51.188.148 OPT
5	192.168.217.23	209.51.188.148	TCP	74	39712 > 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2716571269 TSecr=0 WS=128
6	209.51.188.148	192.168.217.23	TCP	74	80 > 39712 [SYN ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=485785247 TSecr=2716571269 WS=128
7	192.168.217.23	209.51.188.148	TCP	66	39712 > 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0 TSval=2716571363 TSecr=485785247
8	192.168.217.23	209.51.188.148	HTTP	142	HEAD / HTTP/1.1
9	209.51.188.148	192.168.217.23	TCP	66	80 > 39712 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=29056 Len=0 TSval=485785271 TSecr=2716571364
10	209.51.188.148	192.168.217.23	HTTP	407	HTTP/1.1 200 OK
11	192.168.217.23	209.51.188.148	TCP	66	39712 > 80 [ACK] Seq=77 Ack=342 Win=30336 Len=0 TSval=2716571465 TSecr=485785273

7. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- (a) Welche Protokolle der Anwendungsschicht gemäß dem Internetmodell sind in dem Mitschnitt enthalten? (2)

- (b) Welche PDUs waren am TCP drei-Wege-Handschlag beteiligt? (1)

- (c) Über welches Protokoll der Schicht 4 wurde PDU 1 übertragen? (1)

- (d) Wie lautet die IPv6-Adresse des Hosts `www.gnu.org`? (1)

- (e) Über welches Protokoll der Schicht 3 (inklusive Version) findet die HTTP-Anfrage und -Antwort statt? (1)

- (f) An welcher PDU kann man erkennen, dass die HTTP-Anfrage erfolgreich war? (1)

- (g) Wie viele Bytes enthält die HTTP-PDU der Antwort (#10)? Hinweis: die PDU wurde per Ethernet übertragen. Eine Ethernet-PCI ist 14 Bytes lang. Im TCP-Header sind 12 Byte für Optionen genutzt. (1)

III. Domain Name System (DNS)

Gegeben sei folgende Konsolenausgabe einer DNS-Anfrage mit `dig +trace www.ifi.lmu.de`:

```
;; global options: +cmd
. 218188 IN NS h.root-servers.net.
. 218188 IN NS a.root-servers.net.
. 218188 IN NS c.root-servers.net.
. 218188 IN NS b.root-servers.net.
. 218188 IN NS d.root-servers.net.
. 218188 IN NS j.root-servers.net.
. 218188 IN NS f.root-servers.net.
. 218188 IN NS k.root-servers.net.
. 218188 IN NS m.root-servers.net.
. 218188 IN NS i.root-servers.net.
. 218188 IN NS l.root-servers.net.
. 218188 IN NS g.root-servers.net.
. 218188 IN NS e.root-servers.net.
;; Received 811 bytes from 85.214.20.141#53(85.214.20.141) in 18 ms

de. 172800 IN NS a.nic.de.
de. 172800 IN NS f.nic.de.
de. 172800 IN NS l.de.net.
de. 172800 IN NS n.de.net.
de. 172800 IN NS s.de.net.
de. 172800 IN NS z.nic.de.
;; Received 385 bytes from 193.0.14.129#53(k.root-servers.net) in 10 ms

lmu.de. 86400 IN NS dns1.lrz.de.
lmu.de. 86400 IN NS dns2.lrz.bayern.
lmu.de. 86400 IN NS dns3.lrz.eu.
;; Received 164 bytes from 194.246.96.1#53(z.nic.de) in 10 ms

www.ifi.lmu.de. 86400 IN CNAME stellenbosch.tcs.ifi.lmu.de.
stellenbosch.tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN A 141.84.94.144
tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN NS ipa-s1.tcs.ifi.lmu.de.
tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN NS kokytoz.rz.informatik.uni-muenchen.de.
tcs.ifi.lmu.de. 86400 IN NS acheron.informatik.uni-muenchen.de.
;; Received 286 bytes from 141.40.9.211#53(dns2.lrz.bayern) in 1 ms
```

- 8.(a) Wie viele DNS-Anfragen waren nötig, um den Hostnamen `www.ifi.lmu.de` wie oben abgebildet aufzulösen? (1)

- (b) Die URL `http://www.ifi.lmu.de/` soll in einem Web-Browser angezeigt werden. Geben Sie die IPv4-Adresse des Rechners an, an den die HTTP-Anfrage gestellt wird. (1)

- (c) Ist die oben aufgeführte DNS-Anfrage rekursiv, iterativ oder hybrid? Warum? (2)

9. Welches Transportprotokoll wird auf Schicht 4 des Internetmodells bei DNS...

- (a) ... für Zonentransfers eingesetzt? (1)

- (b) ... für DNS-Anfragen empfohlen? (1)

IV. Zusammenspiel verschiedener Protokolle

Gegeben sei das in Abbildung 1 gegebene Rechnernetz, das mehrere Hosts mit einer noch nicht näher definierten Komponente **X** gemäß dem Ethernet-Standard verbindet.

Auf dem **Client** wird ein Browser-Programm ausgeführt, das eine Verbindung zu einem Webserver namens **www** aufbaut, um ein HTML-Dokument abzurufen.

Annahmen:

- der Client kennt die IPv4-Adresse des DNS-Servers
- der Client kennt lediglich den Hostname **www**, nicht dessen IPv4-Adresse
- der DNS-Server kennt alle Hostnamen und die zugehörigen IPv4-Adressen

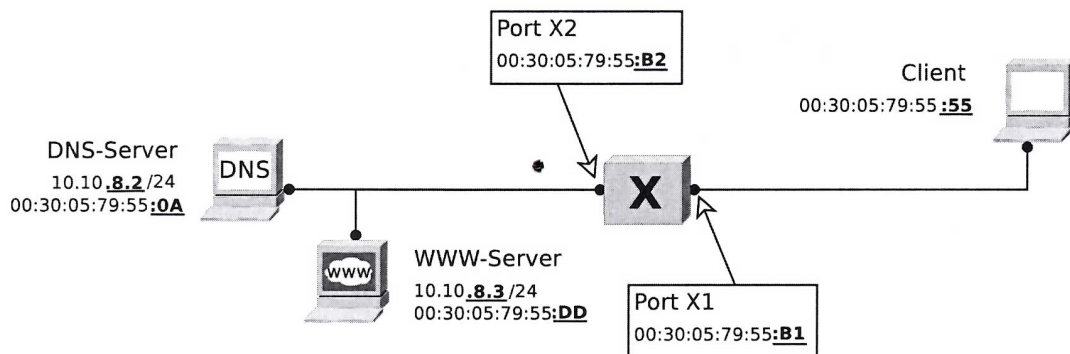


Abbildung 1: Netztopologie

10. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass Komponente X ein **Switch** und die IPv4-Adresse des Clients 10.10.8.4 mit 24-Bit langer Netz-ID ist.

(a) An welche **MAC**-Adresse sendet der *Client* Rahmen, die **DNS**-Anfragen enthalten? (1)

(b) An welche **IPv4**-Adresse sendet der *Client* Pakete, die **HTTP**-Anfragen enthalten? (1)

11. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass Komponente X ein **Router** ist. Die IPv4-Adressen sind 192.168.1.2/28 für den Client, 192.168.1.1/28 für Port X1 des Routers und 10.10.8.1/24 für Port X2 des Routers.

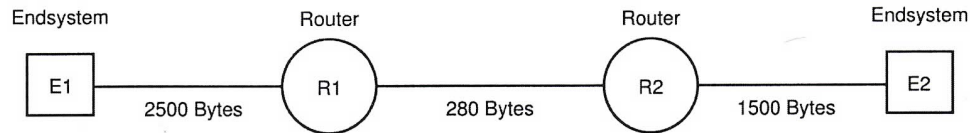
(a) An welche **MAC**-Adresse sendet der *Client* **HTTP**-Anfragen? (1)

(b) An welche **IPv4**-Adresse sendet der *Client* **DNS**-Anfragen? (1)

(c) An welche MAC-Adresse versendet der *Router* einen Rahmen, mit der Ziel-IP 10.10.8.3 und dem Ziel-UDP-Port 53 (Standardport für DNS)? (1)

12. Warum benötigen die Ports eines **Routers** IPv4-Adressen um Daten zwischen den Netzen übertragen zu können, die Ports eines **Switches** jedoch nicht? (2)

V. Fragmentierung



Betrachten Sie ein Netz bestehend aus zwei Endsystemen und zwei Routern, die mittels dreier Kanäle A,B,C verbunden sind mit Maximum Transfer Units (MTU, in Bytes) wie folgt:

Kanal A: 2500 Bytes

Kanal B: 280 Bytes

Kanal C: 1500 Bytes

Das Netz ist so konfiguriert, dass Fragmentierung in der Vermittlungsschicht durchgeführt wird. E1 schickt ein IPv4-Paket, das an E2 adressiert ist. (Hinweis: Byte = Oktett)

13. Nennen Sie die Komponenten, die das IP-Paket fragmentieren, wenn seine Gesamtlänge

(a) 200 Byte beträgt. (1)

(b) 1000 Byte beträgt. (1)

(c) 2000 Byte beträgt. (1)

14. Angenommen, R1 soll folgendes IPv4-Paket an R2 weiterleiten:

Header(20 Byte)	Nutzdaten(600 Byte)
-----------------	---------------------

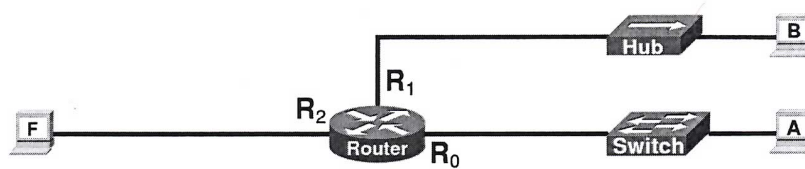
(a) Zeichnen Sie die Fragmente unter Angabe von Kopf- und Nutzdatenlänge (wie in der Aufgabenstellung), in der Reihenfolge, in der sie von R1 versendet werden! (3)

Fragmentnummer	Header-Länge	Nutzdatenlänge
1		

(b) Wie erkennt R2 beim ersten Fragment, dass es sich um ein Fragment handelt (und nicht um ein „vollständiges“ IPv4-Paket)? (1)

VI. IP und Routing

15. Gegeben sei die abgebildete Ethernet-Topologie.



- (a) Vergeben Sie für die Rechner A, B, F und für die drei Schnittstellen des Routers je eine IPv6-Adresse, so dass alle Rechner in unterschiedlichen Subnetzen liegen und jeder Rechner den Router erreichen kann. (3)
- Benutzen Sie hierfür die Subnetze fd00::a:0/112 fd00::b:0/112 sowie fd00::f:0/112 .

Rechner	IP-Adresse	Schnittstelle	IP-Adresse
A		R ₀	
B		R ₁	
F		R ₂	

- (b) Schreiben Sie **eine default-Route** für die Routingtabelle von **Rechner F**, so dass IP-Nachrichten an die Rechner A und B korrekt weitergeleitet werden! (2)

Ziel Subnetz: _____

erreichbar über: _____

16. Angenommen der Block $172.16.0.0/12$ wird mit der Subnetzmaske $255.255.255.128$ aufgeteilt. Wieviele Subnetze lassen sich damit maximal realisieren? (1)

17. Notieren Sie die IPv6 Adresse **1337:0000:0000:0000:1000:0000:0000:0001** maximal verkürzt, so dass keine kürzere vollständige Darstellung dieser Adresse in IPv6 existiert. (1)

18. Argumentieren Sie kurz, warum Router F ein Paket mit Zieladresse $10.0.0.8$ nicht ins Internet weiterleiten sollte. (2)

VII. Transmission Control Protocol (TCP)

19. Staukontrolle

Beantworten Sie folgende Fragen zu TCP Tahoe und zeichnen Sie den zeitlichen Ablauf wie beschrieben in die untenstehende Abbildung ein.

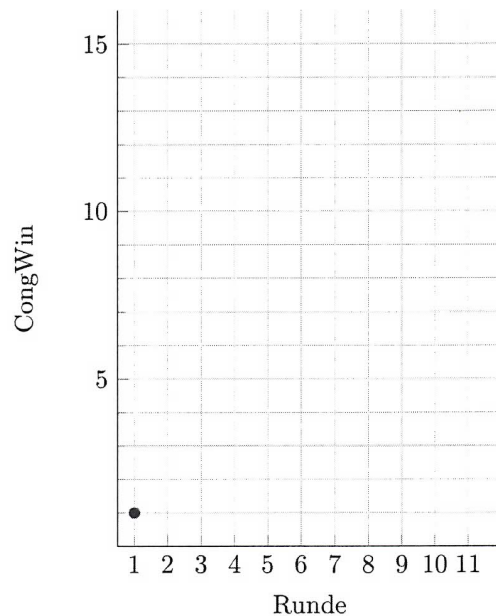


Abbildung 2: Staukontrolle unter TCP Tahoe

- (a) Visualisieren Sie in Abbildung 2 die Fenstergröße über alle elf Runden. Starten Sie mit $\text{CongWin} = 1$. (4)
- Threshold sei zu Beginn 8.
 - Sowohl in Runde 6 als auch 9 tritt ein Segmentverlust durch Timeout auf.

Hinweis: Auf Seite 15 befinden sich zusätzliche, leere Abbildungen. Gewertet wird *nur* Ihre Lösung in Abbildung 2.

- (b) In welcher Einheit wird die Y-Achse gemessen? (1)

- (c) Benennen Sie die Phase von Runde 1 bis Runde 4. (1)

- (d) Benennen Sie die Phase von Runde 4 bis Runde 6. (1)

- (e) Welchen Wert hat Threshold in Runde 7. (1)

20. Nehmen Sie nun an, wir verwenden in Aufgabe 19 das optimierte TCP Reno (Fast Recovery) Verfahren.

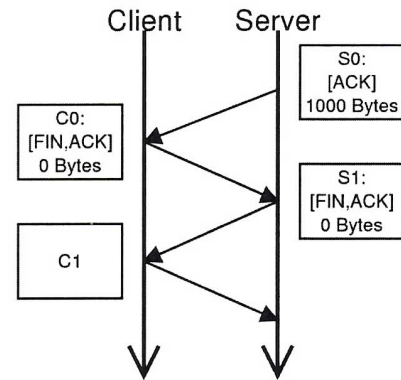
(a) Bei welchem Ereignis wechselt TCP Reno in die *Fast Recovery* Phase? (1)

(b) Welchen Wert hat **CongWin**, wenn in Runde 6 ein Segmentverlust durch 3 Quittungsduplikate festgestellt wird? (1)

21. Flusststeuerung

Zwei Rechner führen einen Anfrage-Anwort-Dialog aus, der über eine TCP-Verbindung zwischen einem Client- und einem Serverprozess transportiert wird. Die folgende Abbildung zeigt das Ende der Kommunikation. Es gelten folgende Randbedingungen:

- Es treten keinerlei Fehler auf.
- Es gibt keine ausstehenden Quittungen.



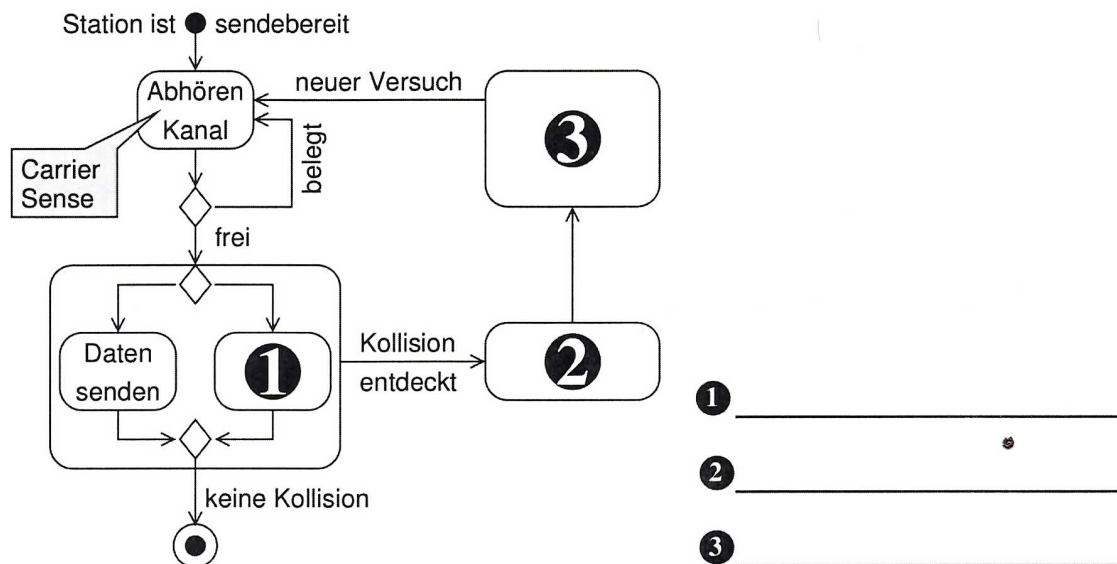
- (a) Was ist ausschlaggebend für das Fortzählen von TCP-Sequenznummern? (1)
-
- (b) Welche gesetzten Flags im Header eines TCP-Segments werden immer durch ein ACK quittiert? (1)
-
- (c) Welche Flags im TCP-Header sind in dem Segment C1 gesetzt? (1)
-
- (d) Der Client begann den Verbindungsaufbau. Wieviele Segmente ohne Nutzdaten hat der Client im Verlauf der gesamten Kommunikation **mindestens** an den Server geschickt? (1)
-
- (e) Die Tabelle beinhaltet Einträge für die Sequenz- und Quittungsnummern für die oben in der Abbildung dargestellten TCP-Segmente in der Reihenfolge, in der sie gesendet werden. Vervollständigen Sie die Tabelle, indem Sie die fehlenden Sequenz- und Quittungsnummern für C0 und S1 eintragen. (3)

	Seq-nummer	Ack-Nummer
S0	1051	6000
C0		
S1		

VIII. CSMA und Ethernet

22. Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen CSMA/CD und Slotted Aloha. (2)

23. Vervollständigen Sie das CSMA/CD Ablaufdiagramm. (3)



24. Sie wollen einen Rahmen mit einer Gesamtlänge von 512 Byte übertragen. Die effektive Übertragungsrate beträgt 10^7 bits/sec . Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals im Medium beträgt $2 \cdot 10^8 \text{ m/sec}$.

(a) Wie groß ist die maximale Leitungslänge, auf der Sie eine Kollision unter Verwendung von CSMA/CD als Medienzugriffsverfahren zuverlässig erkennen können (inkl. Rechnung)? (3)

(b) Wie verändert sich die maximal mögliche Leitungslänge zur Kollisionserkennung, wenn die effektive Übertragungsrate verringert wird? (1)

IX. Fehlererkennung bei UDP

Ein typischer Fehler bei der Übertragung von Daten ist die Verfälschung, bei der Stellen des Bitstroms invertiert werden. In dieser Aufgabe soll die Nachricht **RNVS** übertragen werden.

Nachfolgende Tabelle beinhaltet die zu den Buchstaben entsprechende ASCII Codierung:

Buchstabe	ASCII
R	1010010
N	1001110
V	1010110
S	1000011

25. Die Nachricht soll über das UDP Transportprotokoll, das die 16-bit Internet Checksumme verwendet, versandt werden.

- (a) Teilen Sie die Nachricht dazu in zwei 16-bit Segmente auf und berechnen Sie anschließend die Internet-Checksumme nach Vorschrift. *Hinweis:* Führende Nullen sind notwendig, damit 8 Bit pro Buchstaben zur Codierung verwendet werden. (3)

Checksumme:

Rechnung:

- (b) Welche Schritte muss der Empfänger ausführen, um die Nachricht als korrekt zu verifizieren? (2)

Skizzen für Aufgabe 19

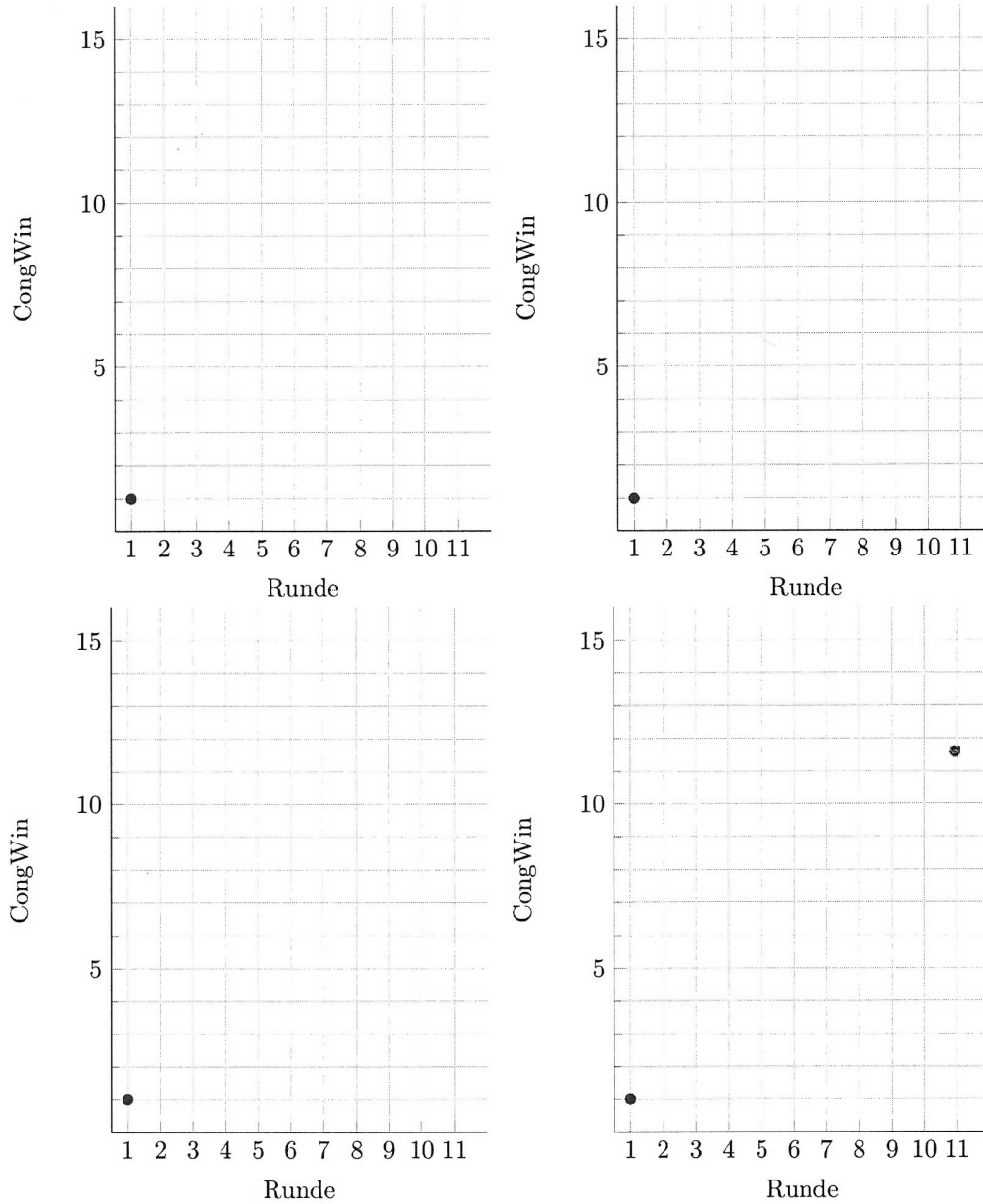


Abbildung 3: Leere Abbildungen für Skizzen von Aufgabe 19. Gewertet wird *nur* die Lösung in Abbildung 2 auf Seite 9.